

Duración: 75 minutos

Ciclo: 2008-1

Recomendaciones:

Desarrolle en forma secuencial las preguntas, para que sean validadas las respuestas debe estar el procedimiento. Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos decimales, escriba con lapicero no use lápiz.

1. La velocidad de una partícula que parte de reposo en el origen de coordenadas y se mueve en una trayectoria rectilínea, está dado por $V = 5t^2 + 3t \text{ m/s}$.
- a) Para el instante $t=3\text{s}$ ¿Cuál es la posición, velocidad y aceleración? (1.5puntos).
- b) Determine la velocidad promedio y aceleración promedio entre $t=2\text{s}$ y $t=5\text{s}$.
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com (2.5puntos)
2. El vector $\vec{r} = (2t^2 - 1)\vec{i} + (t^3 + 1)\vec{j} \text{ m}$ define la posición de una partícula que varía con el tiempo. Determinar:
- a) La velocidad y aceleración en todo instante. (2puntos)
- b) La magnitud de la velocidad y aceleración en el instante $t=2\text{s}$. (1 punto)
- c) El desplazamiento, velocidad promedio, aceleración promedio entre los instantes $t=1\text{s}$ y $t=3\text{s}$. (3 puntos)
3. La rapidez a la que se mueve un automóvil hacia el este se reduce uniformemente de 20m/s a 12m/s en una distancia de 80m .
- a) Cual es la magnitud de la aceleración (1punto)
- b) Suponiendo que el automóvil continúa con la misma desaceleración ¿Qué tiempo necesita para quedar en reposo y que distancia recorre en ese tiempo? (1 punto).
- c) Dibujar los gráficos de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$, $(a \rightarrow t)$ con los valores numéricos obtenidos del problema. (3puntos)
4. Un cuerpo desarrolla un movimiento rectilíneo como se describe en la grafica de $(V \rightarrow t)$, se sabe que en el instante $t=0\text{s}$, $X_0=0\text{m}$.
- a) Indique en cada tramo si el movimiento es uniforme, acelerado o desacelerado.
¿Cuánto tiempo estuvo en reposo el móvil? (2 puntos)
- b) ¿De C $\rightarrow$ D el móvil ha cambiado de sentido? ¿Por qué? (1 punto)
- c) Dibujar los gráficos de $(X \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$ con los valores numéricos obtenidos del problema. (3 puntos).

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Nota: LA GRAFICA ESTA A LA VUELTA

SIGNO

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

